



Devoir de compilation Pr. Ahmed SEJAD

Questions de cours (5 pts):

- 1) Définir la compilation (1 pts)
- 2) Citez les phases de la compilation (1 pts)
- 3) Soit l'alphabet V , donner la définition de V^* et V^+ (1 pts)
- 4) Qu'est-ce qu'une expression régulière ? (1 pts)
- 5) Donner la différence entre un sous-mot et un facteur de mot (1 pts)

Exercice 1 (8 pts) :

On considère le mot $ch = acbbcaa$ sur l'alphabet $V = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|ch|$?
2. Donner tous les mots sur V^* qui ne sont pas des facteurs de m
3. Donner trois sous-mots de ch qui ne sont pas des facteurs de ch
4. Quel est l'ensemble des facteurs du ch qui appartiennent à V^4 ?
5. Quel est l'ensemble des sous-mots du mot ch qui appartient à V^2 ?
6. Quel est l'ensemble des préfixes du mot ch ?
7. Quel est l'ensemble des suffixes propres du mot ch ?
8. Donner ch^5
9. Donner $|ch|_c$
10. Est-ce que ch est un mot palindrome ? Justifier votre réponse

Exercice 2 (4 pts) :

Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$ et l'alphabet $B = \{0, 1\}$, donner les expressions régulières demandées ci-dessous :

1. Les mots de longueur paire terminés par 'a'
2. Les nombres binaires qui sont des multiples de 2.

Exercice 3 (3 pts) :

Soit l'alphabet $A = \{0, 1\}$ et soit la suite de mots $\{f_n\} \mid n \geq 0$ définie par récurrence par :

$$\begin{cases} f_0 = 1 \text{ et } f_1 = 0 \\ f_{n+2} = f_{n+1}f_n \text{ pour } n \geq 0 \end{cases}$$

Montrer que si $n \geq 2$ alors f_n se termine par 01 et par 10 sinon.



Devoir de : Compilation

Document non autorisé

Quatre (4) heures

Questions

- Donner la définition d'un compilateur ✓
- Donner la définition d'un interprète ✓
- Donner la structure générale d'un compilateur ✓
- Donner le découpage du programme suivant.

analyseur
exécution
interprète
analyseur syn
générateur

- Donner le rôle de l'analyseur syntaxique ✓
- Expliquer la phase d'édition de liens ✓
- Dans le programme suivant corriger les erreurs et donner le résultat d'exécution

```
package plant;
```

```
public class NombresPremiers {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        int i,j;  
        System.out.print("1 2 ");  
        for(i=3;i<=100;i++)  
        {  
            j = 2;  
            while(i%j != 0)  
                j=j+1;  
            if(i==j)  
                System.out.print(i+" ");  
        }  
    }  
}
```




Devoir : Compilation

Exercice 1 :

- Donner la définition de la compilation.
- Quel est le rôle d'un compilateur ?
- Quelle sont les trois parties de la phase d'analyse de compilation ?
- Soit l'alphabet V , donner la définition de V^*
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot d'un mot ?
- Quelle est la différence entre les suffixes et les suffixes propres d'un mot ?

Exercice 2 :

On considère le mot $m = \text{achbca}$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- quelle est la valeur de $|m|$?
- Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m
- donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^4
- Donner $|m|_b$
- Est ce que est un mot palindrome ? Justifier

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $V = \{a, b\}$ et les langages :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{\epsilon, b, ba\}$$

- Donner la concaténation, l'union et l'intersection des langages L_1 et L_2
- Soit le langage $L_3 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$ et $L_4 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 1 \leq m \leq 3\}$
Donner $L_1 \cdot L_4$, $L_2 \cup L_4$ et $L_1 \cap L_3$

Bonne chance

Devoir de Compilation

Exercice 1 :

- Donner la définition de deux types de langages de votre choix
- Quelle est la différence entre un langage compilé et un langage interprété ?
- Dans quelle phase d'analyse le compilateur vérifie la grammaire du code ?
- Est-ce que chaque sous mot est un facteur ? pourquoi ?
- Quelle est la différence entre le symbole et la chaîne dans un langage formel ?

Exercice 2 :

Générez les langages des trois règles suivantes :

$$L_1 = \{ 0^n b^n \mid 0 \leq n \leq 3 \}$$

$$L_2 = \{ a^n a c^m \mid 0 \leq n \leq 1 \text{ et } 0 \leq m \leq 2 \}$$

$$L_3 = \{ a^n 1^m b^n \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 0 \leq m \leq 1 \}$$

34/91

Exercice 3 :

On considère le mot $m = bbaba$ sur l'alphabet $A = \{a, b\}$.

- Donner $|m|_a$
- Donner la valeur de $|m|$?
- Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m
- Donner l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Que signifie m^2 ?

Bonne chance !

Examen de Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Donner w^2 et A^2
3. Quelles sont les mot de A^2 qui sont facteurs de w
4. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^3
5. Donner les préfixes propres de w
6. Donner la chaîne miroir de w ; est ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit $L = \{001, 10, 111\}$ et $M = \{\epsilon, 001\}$

1. Donner $L \cup M$
2. Donner l'intersection de L et M
3. Donner $L.M$ et ML

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les langages :

$$V_1 = \{a, cb, ba\}$$

$$V_2 = \{\epsilon, bc, ba\}$$

$$V_3 = \{a^n b c^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$$

$$V_4 = \{a^n b^m c \mid 0 \leq n \leq 1 \text{ et } 1 \leq m \leq 2\}$$

Donner $V_1 \cdot V_4$, $V_2 \cup V_3$ et $V_2 \cap V_4$



Examen du module Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbcc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Quelle est la valeur de $|w|_c$?
3. Donner w^2 et A^2
4. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w ?
5. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^2
6. Donner les préfixes propres de w
7. Donner la chaîne miroir de w est-elle un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ avec

- $Q = \{1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta(1, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 1, \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 1$
- $F = \{2\}$

1. Donner la table de transition de l'automate A
2. Dessiner la représentation graphique de A
3. Quel est le langage reconnu par l'automate A ?

Exercice 3 :

Soit l'automate fini déterministe $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table

δ	0	1
$\rightarrow^* q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "110101".



Devoir : Compilation

Exercice 1 : (4 points)

- Donner la définition de la compilation.
- Quel est le rôle d'un compilateur ?
- Quelles sont les trois parties de la phase d'analyse de compilation ?
- Soit l'alphabet V , donner la définition de V^* .
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot d'un mot ?
- Quelle est la différence entre les suffixes et les suffixes propres d'un mot ?

Exercice 2 : (5 points)

On considère le mot $m = acbba$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- quelle est la valeur de $|m|$?
- Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m .
- donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m .
- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^4 .
- Donner $|m|_b$.
- Est-ce que c'est un mot palindrome ? Justifier.

Exercice 3 : (5 points)

Soit l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, $L = \{m \in \Sigma^* \mid |m|_a < |m|_b < |m|_c\}$, $L_1 = \{\epsilon, a, b, ab, ba, aba, aaba, abba, abaa\}$ et $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid 0 < |w|_b < |w|_a\}$.

- Expliquez par une phrase quels sont les mots de L .
- Donnez la liste des mots de L .
- Calculer $L_1 \cap L_2$.

Exercice 4 : (6 points)

Donner les mots reconnus par les expressions régulières suivantes :

- $bo(r?)is$
- $peu(x|t)?$
- $ex-(a?c|w|é)quo$



Examen de Compilation

Exercice 1 :

1. Donner la description du rôle d'un compilateur
2. Donner un exemple d'un langage interprété et un langage compilé
3. Donner la définition de :
 - a. Symbole
 - b. Chaîne
 - c. Langage formel

Exercice 2 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les langages :

$$A_1 = \{a, cb, ba\}$$

$$A_2 = \{\epsilon, bc, ba\}$$

$$A_3 = \{a^n b c^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$$

$$A_4 = \{a^n b^m c \mid 0 \leq n \leq 1 \text{ et } 1 \leq m \leq 2\}$$

Donner $A_1 \cdot A_4$, $A_2 \cup A_3$ et $A_2 \cap A_4$

Exercice 3 :

On considère le mot $m = acbbca$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- 4 : Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4
- 9 : Donner $|m|_4$
- 10 : Est ce que m est un mot palindrome ? Justifier

Bonne chance



Devoir de Compilation

Exercice 1 :

- A quoi sert l'analyse lexicale ?
- Quelle est la différence entre l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique ?
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot d'un mot ?
- De quoi se compose un langage formel ?

Exercice 2 :

On considère le mot $m = ccbabca$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^4 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui ne sont pas des facteurs de m
- 4 : Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^3 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des suffixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des préfixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4
- 10 : Est ce que est un mot palindrome ? Justifier

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les deux langages :

$$L_1 = \{ \epsilon, a, b, ab, ba, aba, aaba, abba, abaa \}$$

$$L_2 = \{ ba, aab, bb, abaa \}$$

1. Donner $L_1 \cup L_2$
2. Donnez la liste des mots de $L_2 \cap A^3$
3. Donner $L_1 \cap L_2$.

$$L_1 \cup L_2 = \{ \epsilon, a, b, ab, ba, aba, aaba, abba, abaa, ba, aab, bb \}$$



Examen du module Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Quelle est la valeur de $|w|_c$?
3. Donner w^2 et A^2
4. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w ?
5. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^2
6. Donner les préfixes propres de w
7. Donner la chaîne miroir de w : est-ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ avec :

- $Q = \{1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta(1, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 1, \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 1$
- $F = \{2\}$

1. Donner la table de transition de l'automate A
2. Dessiner la représentation graphique de A
3. Quel est le langage reconnu par l'automate A ?

Exercice 3 :

Soit l'automate fini déterministe $(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table

δ	0	1
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "110101".

Bonne chance !



Examen de Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Donner w^2 et A^2
3. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w
4. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^3
5. Donner les préfixes propres de w
6. Donner la chaîne miroir de w ; est ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit $L = \{001, 10, 111\}$ et $M = \{\epsilon, 001\}$

1. Donner $L \cup M$
2. Donner l'intersection de L et M
3. Donner LM et ML

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les langages

$$V_1 = \{a, cb, ba\}$$

$$V_2 = \{\epsilon, bc, ba\}$$

$$V_3 = \{a^n b c^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$$

$$V_4 = \{a^n b^m \mid 0 \leq n \leq 1 \text{ et } 1 \leq m \leq 2\}$$

Donner $V_1 \cup V_4$, $V_2 \cup V_3$ et $V_2 \cap V_4$



Examen de Compilation

Exercice 1 :

1. Donner la description du rôle d'un compilateur
2. Donner un exemple d'un langage interprété et un langage compilé
3. Donner la définition de :
 - a. Symbole
 - b. Chaîne
 - c. Langage formel

Exercice 2 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les langages :

$$A_1 = \{a, cb, ba\}$$

$$A_2 = \{\epsilon, bc, ba\}$$

$$A_3 = \{a^n b c^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$$

$$A_4 = \{a^n b^m c \mid 0 \leq n \leq 1 \text{ et } 1 \leq m \leq 2\}$$

Donner $A_1 \cdot A_4$, $A_2 \cup A_3$ et $A_2 \cap A_4$

Exercice 3 :

On considère le mot $m = acbbca$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- 4 : Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4
- 9 : Donner $|m|_4$
- 10 : Est ce que m est un mot palindrome ? Justifier

Bonne chance



Examen de Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Donner w^2 et A^2
3. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w
4. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^3
5. Donner les préfixes propres de w
6. Donner la chaîne miroir de w ; est-ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit $L = \{001, 10, 111\}$ et $M = \{1, 001\}$

1. Donner $L \cup M$
2. Donner l'intersection de L et M
3. Donner $L \cdot M$ et $M \cdot L$

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$ et les langages

$$V_1 = \{a, cb, ba\}$$

$$V_2 = \{\epsilon, bc, ba\}$$

$$V_3 = \{a^n b c^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$$

$$V_4 = \{a^n b^m c \mid 0 \leq n \leq 1 \text{ et } 1 \leq m \leq 2\}$$

Donner $V_1 \cdot V_4$, $V_2 \cup V_3$ et $V_2 \cap V_4$



Examen de compilation
Pr. Ahmed SEJAD

Questions de cours (2 pts):

1. Expliquer ce qui se passe dans chaque phase des trois phases de compilation
2. Soit V un vocabulaire, donner la définition de V^n ?

Exercice 1 (6 pts) :

Donner une description en français des langages donnés par les expressions régulières suivantes :

- (i) $(a+b)^*$ (ii) $a(a+b)^*$ (iii) $(a+b)^*a$ (iv) $(b+ab)^*(a+e)$ (v) $(aa+b)^*$ (vi) $(ab^*a+b)^*$

Exercice 2 (6 pts) :

Déterminer pour chacun des langages suivants un automate qui le reconnaît :

- (a) $\emptyset$
(b) $\{\epsilon, 0\}$
(c) $\{u00 \mid u \in \{0, 1\}^*\}$
(d) $\{0^m 1^n 2^p \mid m, n, p \geq 0\}$
(e) $\{a^{2n} \mid n \geq 0\}$
(f) $\{w \mid w \text{ contient au moins trois } 1\}$
(g) $\{w \mid w \text{ ne contient pas le facteur } 110\}$

Exercice 3 (6 pts) :

Soit l'automate fini déterministe $(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table :

δ	b	a
$\rightarrow^* q_0$	q_1	q_2
q_1	q_0	q_3
q_2	q_3	q_0
q_3	q_2	q_1

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "bbabab".



Devoir : Compilation

Exercice 1 :

- Donner la définition de la compilation.
- Quel est le rôle d'un compilateur ?
- Quelle sont les trois parties de la phase d'analyse de compilation ?
- Soit l'alphabet V , donner la définition de V^* .
- Quelle est la différence entre un facteur de mot et un sous-mot d'un mot ?
- Quelle est la différence entre les suffixes et les suffixes propres d'un mot ?

Exercice 2 :

On considère le mot $m = acbba$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- quelle est la valeur de $|m|$?
- Donner tous les mots sur A^3 qui ne sont pas des facteurs de m .
- donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m .
- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^4 ?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^4 .
- Donner $|m|_b$.
- Est ce que est un mot palindrome ? Justifier.

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $V = \{a, b\}$ et les langages :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{\epsilon, b, ba\}$$

- Donner la concaténation, l'union et l'intersection des langages L_1 et L_2 .
- Soit le langage $L_3 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$ et $L_4 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 1 \leq m \leq 3\}$
Donner $L_1 \cdot L_4$, $L_2 \cup L_4$ et $L_1 \cap L_3$.